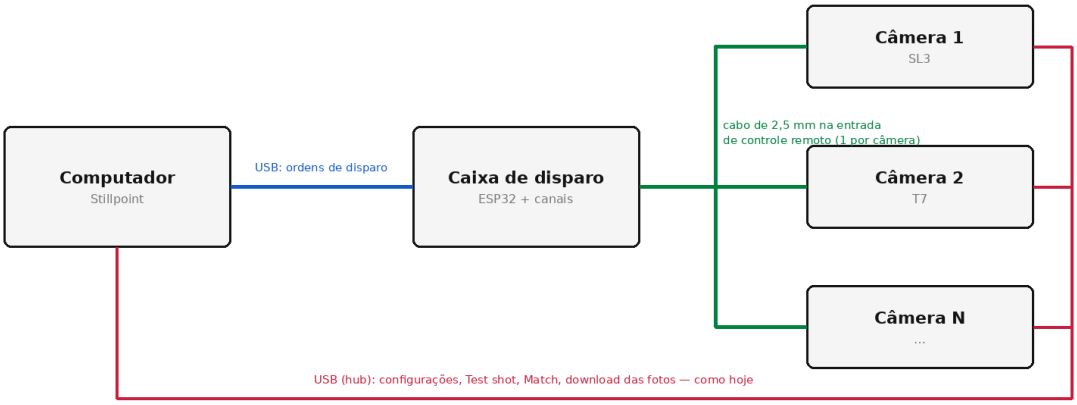
Stillpoint · Caixa de disparo por cabo

Guia de montagem: protótipo de 2 canais e caixa de 12 canais, expansível. Versão 1, 16 de outubro de 2026.

1. O que é e como funciona

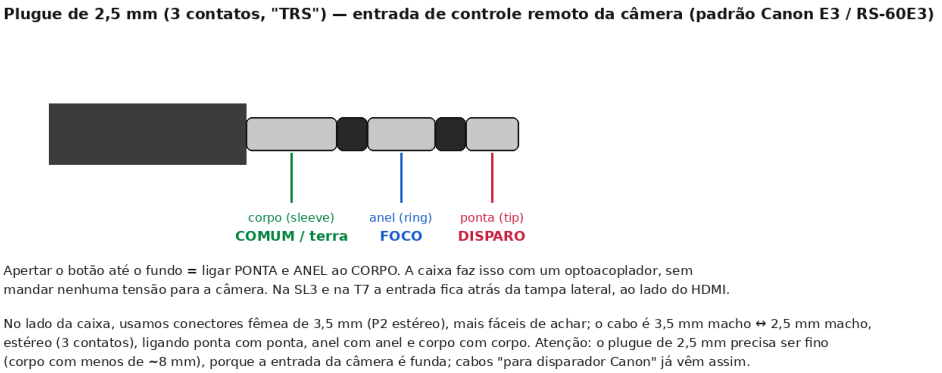
A caixa "aperta o botão" de todas as câmeras ao mesmo tempo pelo cabo da entrada de controle remoto, em vez de mandar a ordem pelo USB uma câmera por vez. O computador continua ligado às câmeras pelo USB para as configurações, o Test shot, o Match e o download das fotos: só a ordem de disparo muda de caminho.



Por dentro, a caixa tem um controlador (ESP32), ligado ao computador por USB, e um canal por câmera. Cada canal é um optoacoplador (PC817): um componente que fecha um contato elétrico quando o controlador manda, sem ligar eletricamente a caixa à câmera. Para a câmera, é exatamente igual a apertar o botão. O controlador cumpre os tempos com precisão de milésimo de segundo, então "todas juntas" e "a cada 0,5 s" ficam exatos.

Como ainda não foi testado com câmeras, o plano é em duas fases: um protótipo de 2 canais, barato e montado sem solda numa protoboard, para confirmar com a SL3 e a T7 que tudo funciona; e depois a caixa definitiva de 12 canais, que cresce de 16 em 16.

2. A entrada da câmera



Segurança. O circuito nunca manda tensão para a câmera: o optoacoplador só fecha o contato que a própria câmera já tem. A tensão que a câmera mantém nesse contato é baixa (cerca de 3 V) e o PC817 aguenta muito mais. Mesmo assim, confira a ligação do canal antes de conectar a primeira câmera (passo 4 da fase 1).

3. Fase 1 — Protótipo de 2 canais

Objetivo: confirmar as duas dúvidas que decidem o projeto: (a) a câmera dispara pelo cabo enquanto o Stillpoint está conectado a ela pelo USB; (b) a foto desse disparo chega ao computador como as outras. Sem solda: tudo na protoboard.

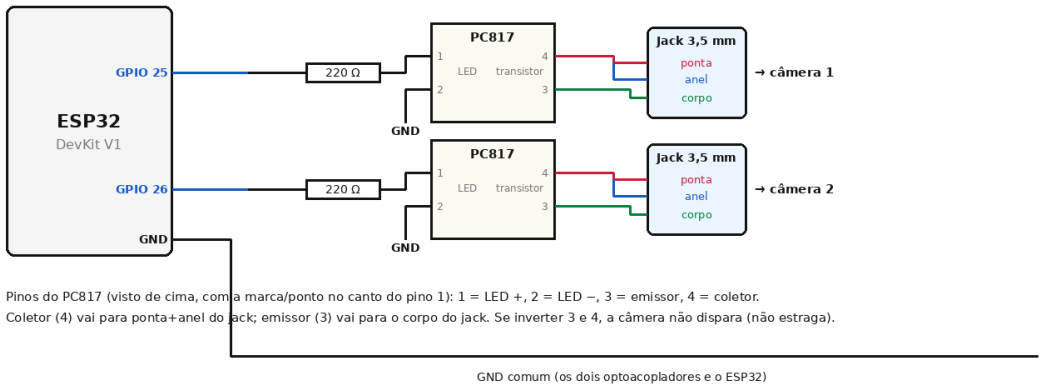
3.1 Lista de compras

Item	Qtd.	Preço visto em 16/10/2026	Onde
ESP32 DevKit V1, 30 pinos (USB-C ou micro-USB)	1	R$ 56,81 (Pix) a R$ 59,80	Usinainfo: usinainfo.com.br → busca "ESP32 DevKit V1 30 pinos". No Mercado Livre há de R$ 35 a 60 (não conferido).
Optoacoplador PC817 (DIP de 4 pinos)	4 (2 + reserva)	R$ 0,60 cada	Eletrogate: eletrogate.com/optoacoplador-pc817
Resistor 220 Ω, 1/4 W	4	~R$ 0,10 cada (estimativa)	Qualquer loja de eletrônica; vem em kits
Protoboard 400 ou 830 pontos	1	~R$ 15 a 30 (estimativa)	Eletrogate, Usinainfo, Mercado Livre
Jumpers macho-macho para protoboard	1 kit	~R$ 10 a 20 (estimativa)	Idem
Jack fêmea 3,5 mm estéreo (P2) para fio	2	R$ 4,50 cada	Eletrogate: eletrogate.com/conector-jack-p2-femea-35mm-stereo
Cabo 3,5 mm macho ↔ 2,5 mm macho, estéreo, 1 m (plugue de 2,5 mm fino)	2	~R$ 15 a 40 cada (estimativa)	Mercado Livre / Amazon: "cabo P2 3,5 macho x P1 2,5 macho estéreo"; AliExpress: "2.5mm to 3.5mm TRS cable". Alternativa: adaptador P2 fêmea → P1 macho (Magazine Luiza, R$ 13 a 25; kit com 10 por R$ 30) + cabo P2 macho-macho comum.
Cabo USB para o ESP32 (o mesmo do celular, de dados)	1	já tem	

Total estimado da fase 1: R$ 120 a 180. Os preços marcados como "visto" foram conferidos nos sites na data indicada; os marcados como estimativa são de memória e podem variar. Os sites de eletrônica costumam ficar sem estoque: Eletrogate, Usinainfo, Casa da Robótica e Baú da Eletrônica vendem os mesmos itens.

3.2 Montagem na protoboard

Protótipo de 2 canais na protoboard (canais 1 e 2 ligados direto ao ESP32)



Pinos do PC817 (visto de cima, com a marca/ponto no canto do pino 1): 1 = LED +, 2 = LED −, 3 = emissor, 4 = coletor.
Coletor (4) vai para ponta+anel do jack; emissor (3) vai para o corpo do jack. Se inverter 3 e 4, a câmera não dispara (não estraga).

GND comum (os dois optoacopladores e o ESP32)

1. Encaixe o ESP32 na protoboard (ele cavalga o canal do meio). Não ligue o USB ainda.
2. Encaixe os 2 optoacopladores PC817 também sobre o canal do meio, com o ponto (pino 1) para o mesmo lado. Pinos: 1 = LED +, 2 = LED −, 3 = emissor, 4 = coletor.

3. Canal 1: fio do GPIO 25 do ESP32 → resistor 220 Ω → pino 1 do PC817. Pino 2 do PC817 → GND do ESP32.
4. Canal 2: o mesmo com o GPIO 26 e o segundo PC817.
5. Jacks: solde (ou prenda com jumper, se o jack tiver pinos) um fio curto unindo PONTA e ANEL do jack; esse par vai ao pino 4 (coletor) do PC817. O CORPO do jack vai ao pino 3 (emissor). Se não souber qual terminal é qual no jack, use o multímetro em continuidade com um plugue encaixado.
6. Confira duas vezes: nenhum fio do ESP32 (3V3, 5V, GND) pode chegar ao jack. O jack só toca o pino 3 e o pino 4 do PC817.

4. Gravar o programa no ESP32

O programa está no repositório, em hardware/trigger-box/firmware/stillpoint_trigger/stillpoint_trigger.ino. Para gravar, use o Arduino IDE (gratuito, Mac e Windows).

1. Instale o Arduino IDE 2 (arduino.cc/en/software).
2. Em File → Preferences, no campo "Additional boards manager URLs", cole: `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
3. Em Tools → Board → Boards Manager, procure "esp32" (Espressif Systems) e instale.
4. Em Tools → Manage Libraries, procure "Adafruit MCP23017" e instale a "Adafruit MCP23017 Arduino Library" (aceite instalar a Adafruit BusIO junto).
5. Abra o arquivo stillpoint_trigger.ino. Em Tools → Board escolha "ESP32 Dev Module".
6. Ligue o ESP32 no USB. Em Tools → Port escolha a porta que apareceu (Mac: /dev/cu.usbserial-... ou /dev/cu.SLAB_USBtoUART; Windows: COMx). Se nenhuma porta aparecer, instale o driver CP210x (Silicon Labs) ou CH340, conforme o chip da placa.
7. Clique em Upload (seta). Se travar em "Connecting...", segure o botão BOOT da placa até começar a gravar.

5. Testar pelo Serial Monitor

Em Tools → Serial Monitor, escolha 115200 baud e "Newline". Ao ligar, a caixa escreve `READY CH=2` (2 canais no protótipo). Depois, digite as ordens:

```
PING              → OK STILLPOINT-TRIGGER 1 CH=2 BOARDS=0
TEST 1            → dispara só o canal 1
FIRE ALL          → dispara todos agora
PLAN 1:0,2:1000   → agenda: canal 1 em 0 ms, canal 2 em 1000 ms
GO                → executa o agendado; responde DONE no fim
PULSE 150         → muda a duração do "apertar" (padrão 100 ms)
STOP              → interrompe e solta tudo
```

Antes de ligar uma câmera, teste o canal com o multímetro em continuidade entre PONTA e CORPO do jack: deve apitar durante o pulso de um `TEST 1` e ficar mudo fora dele. Isso prova que o canal fecha e abre o contato.

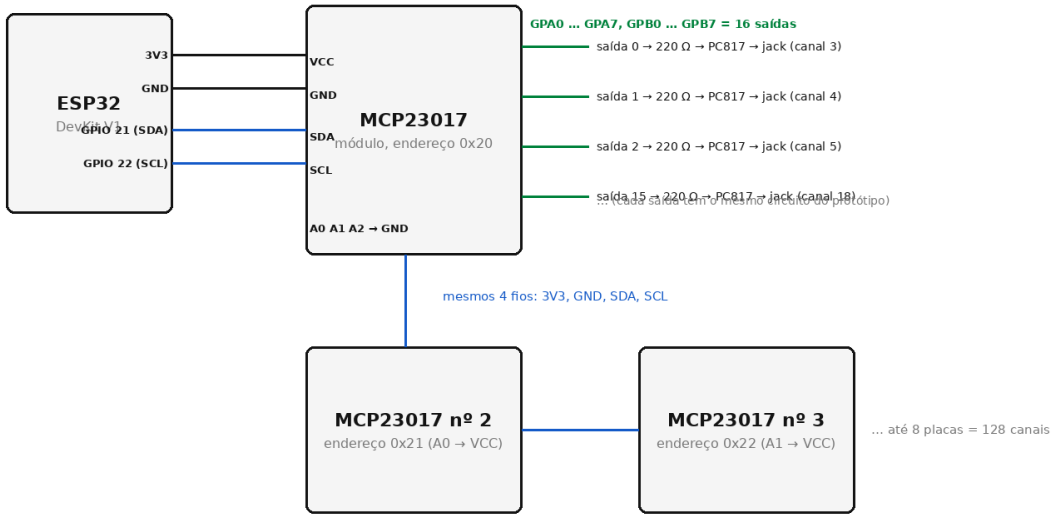
6. Testar com as câmeras

1. Câmera em MF (foco manual) e modo M, como numa sessão normal. Ligue o cabo na entrada de controle remoto e no jack do canal 1.
2. Com a câmera desligada do USB: `TEST 1`. A câmera deve fotografar. Se não, inverta os pinos 3 e 4 do PC817 daquele canal (é a causa mais comum).
3. Agora ligue a câmera também no USB e abra o Stillpoint, até ela aparecer como pronta. Rode `TEST 1` de novo. O que importa aqui: (a) a câmera disparou mesmo com o Stillpoint conectado; (b) a foto apareceu no Stillpoint (ou pelo menos o app registrou o download no log).
4. Repita com a T7 no canal 2 e com `FIRE ALL` nas duas.
5. Anote o resultado dos itens (a) e (b) para cada câmera. É com isso que decidimos o software: se (b) não acontecer, o app precisa pedir a foto à câmera depois do disparo (há como), e isso muda a implementação.

7. Fase 2 — Caixa de 12 canais (expansível)

Com o protótipo aprovado, a caixa definitiva usa um módulo expansor MCP23017 (16 saídas por módulo) e o mesmo circuito de canal, soldado numa placa perfurada. Os canais 1 e 2 continuam direto no ESP32; os 16 do módulo viram os canais 3 a 18. Para mais câmeras, cada módulo a mais acrescenta 16 canais, até 8 módulos (128 canais).

Placa de 16 canais (canais 3 a 18) — e como acrescentar mais placas



Cada placa acrescenta 16 canais. O programa do ESP32 procura as placas sozinho ao ligar (0x20, 0x21, ...) e numera os canais: 1 e 2 = direto no ESP32; 3 a 18 = placa 0x20; 19 a 34 = placa 0x21; e assim por diante.

Alimentação: tudo pelo USB do computador (o ESP32 fornece os 3,3 V). Os optoacopladores gastam muito pouco.

7.1 Lista de compras (12 câmeras, com 18 canais disponíveis)

Item	Qtd.	Preço visto em 16/10/2026	Onde
ESP32 DevKit V1 (o do protótipo serve)	1	R$ 56,81 a 59,80	Usinainfo
Módulo expansor MCP23017 (I2C, 16 portas)	1	R$ 28,25 (Pix) a R$ 29,74	Usinainfo: usinainfo.com.br → "MCP23017". Eletrogate e Casa da Robótica também vendem (sem estoque na data).
Optoacoplador PC817	20	R$ 0,60 cada	Eletrogate (ou pacote com 10 no Mercado Livre)
Resistor 220 Ω	20	~R$ 0,10 cada	Kit
Jack fêmea 3,5 mm estéreo para painel (com rosca)	18	R$ 4,50 cada (modelo para fio); o de painel ~R$ 3 a 6	Eletrogate / Usinainfo: "jack P2 fêmea painel"
Cabo 3,5 mm ↔ 2,5 mm estéreo, 1 a 3 m (fino)	12	~R$ 15 a 40 cada	Mercado Livre / Amazon / AliExpress
Placa perfurada (ilhada) 10×15 cm	1	~R$ 10 a 20	Eletrogate / Mercado Livre
Caixa plástica (ex.: 15×10×5 cm) ou impressa em 3D	1	~R$ 20 a 40	Mercado Livre
Barra de pinos fêmea (para o ESP32 e o módulo serem removíveis)	2	~R$ 3 a 5	Eletrogate
Fio fino (AWG 22-24), estanho, ferro de solda	—	~R$ 60 a 120 se não tiver	Loja de eletrônica

Total estimado da fase 2 (sem contar o que já veio do protótipo): R$ 350 a 650, dos quais os 12 cabos são a maior parte. Cada placa de expansão de 16 canais custa cerca de R$ 150 a 200 em peças, mais os cabos.

7.2 Montagem

1. Solde as barras de pinos fêmea na placa perfurada para encaixar o ESP32 e o módulo MCP23017 (assim dá para trocar sem dessoldar).
2. Ligue o módulo ao ESP32: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22. Os pinos A0, A1 e A2 do módulo vão ao GND (endereço 0x20). Alguns módulos já têm resistores de pull-up no SDA/SCL; se o seu não tiver, acrescente 4,7 kΩ de SDA para 3V3 e de SCL para 3V3.
3. Monte os 16 canais em fileira: saída GPA0 → 220 Ω → PC817 pino 1; pino 2 → GND; pino 4 → ponta+anel do jack; pino 3 → corpo do jack. GPA0…GPA7 e GPB0…GPB7 são os canais 3 a 18, nessa ordem.
4. Os canais 1 e 2 (GPIO 25 e 26) ficam como no protótipo.
5. Fure a caixa para os 18 jacks e para o USB do ESP32. Numere os jacks de 1 a 18 na caixa.
6. Teste canal por canal com o multímetro e depois com uma câmera, usando `TEST  n`. O programa escreve `READY  CH=18` ao ligar quando encontra o módulo; se escrever `CH=2`, confira os 4 fios do módulo e o endereço.
7. Para expandir: mais um módulo com A0 ligado ao 3V3 (endereço 0x21) e os mesmos 4 fios; o programa passa a anunciar `CH=34`.

8. Custo resumido

Fase	O que entrega	Estimativa
1 · Protótipo (2 canais, sem solda)	Confirma que o disparo por cabo funciona com o Stillpoint	R$ 120 a 180
2 · Caixa de 18 canais (12 câmeras + 6 sobrando)	Caixa definitiva, numerada, com os 12 cabos	R$ 350 a 650
Expansão (+16 canais)	Mais um módulo, 16 canais e cabos	R$ 150 a 200 + cabos

Comparação (de memória, não pesquisado agora): caixas prontas para rigs de bullet time, como o Esper TriggerBox, custam algumas centenas de dólares mais os cabos, e vêm com o próprio programa de controle.

9. O que vem depois, no Stillpoint

- Settings → "Trigger: USB / Trigger box (porta)": sem caixa, tudo continua pelo USB.
- O app descobre qual canal é de qual câmera disparando um canal por vez e vendo de qual câmera a foto chega.
- No disparo, o app manda o plano de tempos (o campo Timing da etapa 14) para a caixa e espera as fotos pelo USB como hoje.
- O Test shot e o Match também podem disparar pela caixa, para a sincronia ser a mesma da sessão.